

0806 Answer | 图的骨架：表示、遍历与连通

原题 15 题 · 0805 的树形路径 · 能力账本

从前一组的树进入图：树只有一条从根到结点的路径，图可能有回边、多条路径或多个分量。先辨边有没有方向，再看题问的是局部度数、全局连通还是一次遍历的次序。下文是已编写并核对原题的教学稿；没有你的独立限时作答记录，不据此宣称通关。

15 题考场速查：先尝试独立作答，再取回短路

题	十秒第一笔	快速裁决 / 保底
01	度数相加等于边数的两倍	奇度顶点成对；树与环分别反驳其余断言，A
02	最密的不连通图：六点完全图加孤点	15 条仍可不可连通，16 条必连通，C
03	分别检查回路、稀疏存储、拓扑先后	只有无环才能拓扑排序，C
04	顶点数与各邻接表项各数一次	$O(n+e)$ ，C
05	有向矩阵逐行、逐列计 1	出度加入度 (3, 4, 2, 3)，C；原截图缺矩阵
06	BFS 起点的全部一层邻居先出现	D 在 e 前访问二层 c，故不可能
07	DFS 若先去 v_1 ，会立刻到 v_3	首项分支数 $1+2+2=5$ ，D
08	DFS 访问 v_2 后必须先深入 v_5	D 在 v_5 前跳去 v_3 ，故不可能
09	总度 $2e=32$ ，指定顶点已占 24	余 8，每点至多 2，至少四点，B
10	相同子式 $x+y$ 只建一次	$x, y, +, / , \times$ 五个不同结点，A
11	退出递归时输出，边的两端谁先完成	边 $u \rightarrow v$ 使 v 先输出：逆拓扑，B
12	连通至少要 $n-1$ 条边	$e < n-1$ 必不连通，D
13	所有边权 1 时，最短路只数边数	BFS 按层，只有 III，B
14	数边结点两端编号，别把指针算成边	b 两条、d 四条，B
15	最小度至少 2，从一顶点一直走	有限图终会遇见旧顶点，形成回路，C

速查是理解后的提取线索，不替代第一次推演；若一时连第一笔都落不下，展开对应题的局部机制。

01 | 2009-07：度数总和一定为偶数，其余“必然”找反例

7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

2009年计算机408统考真题 第 1 页，共 7 页

A. 只有 I

B. 只有 II

C. I 和 II

D. I 和 III

无向图每条边连着两个端点，对度数总和贡献 2，所以 I 一定真。II 声称边数严格大于顶点数减一，但一棵连通树恰有 $e=n-1$ ；III 声称至少有一位度数为 1，三角形每位度数都是 2。只有 I，选 A。题干的“连通”保证顶点之间可达，不保证有环，也不保证有叶。

怎样用两张极小图同时挡住“多边”和“有叶”

先画三个点的一条链：它连通，边数为 2，即 $n-1$ ，说明 II 的严格大于不成立。再把链两端接起来成为三角形：仍连通，但所有点度数 2，III 不成立。I 则无须画图，一条边的两个端点各记一次。未来再遇“任何图必然”时，一边找最瘦的树，一边找最小的环，往往比罗列所有图快。

02 | 2010-07：保证连通，先把不连通的边数推到极限

7. 若无向图 $G=(V, E)$ 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6

B. 15

C. 16

D. 21

七点图想尽量多边却仍不连通，把六点聚成完全图、留一点孤立，最多 $C(6, 2)=15$ 条边；只要再多一条，便不可能保持这种不连通。故 16 条一定连通，选 C。与 01 的 $n-1$ 不矛盾：前者是“存在某个连通图所需的最少边”，这里是“无论边如何分配都保证连通”的门槛。

为什么六加一比五加二更能藏边

若断成大小为 k 和 $7-k$ 的两块，块内最多 $C(k, 2)+C(7-k, 2)$ 条；6+1 得 15，5+2 得 11，4+3 得 9。任何超过两块的情形，把两块合成一块只会增加可容纳的内部边，所以极端情况确实是六点一块、孤点一块。15 仍有反例，16 才越过边界；不要把“边多于 $n-1$ ”误当保证连通。

03 | 2011-08：同一组选项里的三个术语各有自己的检验对象

8. 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅 II

B. 仅 I、II

C. 仅 III

D. 仅 I、III

I 把回路说成简单路径，不成立：回路首尾相接，简单路径通常不重复顶点。II 说稀疏图用邻接矩阵比邻接表节省空间，也不成立：矩阵要留 n^2 格，邻接表只跟顶点和实际边数有关。III 成立：若有向图能排出拓扑序列，每条边都从序列较前顶点指向较后顶点；沿有向环绕一圈便会要求第一个点排在自己之前。故只 III，选 C。

局部反驳不必把三个术语扩成完整一章

给 I 画 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ ，起点终点重复就违背简单路径的“不重复顶点”；给 II 画一百点只有一条边，矩阵仍要万格；给 III 假设环 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ ，序列必须 $a < b < c < a$ ，自相矛盾。第一笔是识别每项问的是“路径定义、存储量、全局先后”，然后各用最小证据裁决。

04 | 2012-05：邻接表 BFS，顶点与边表项各被处理有限次

5. 对有 n 个结点、 e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是_____。

A. $O(n)$

B. $O(e)$

C. $O(n+e)$

D. $O(ne)$

从指定顶点进行广度优先搜索，队列中每个可达顶点只入队、出队一次，扫描其邻接表时每条有向边表项也至多检查一次。若实现按全部 n 个顶点准备访问标记，或遍历整图所有分量，成本上界为 $O(n+e)$ ，选 C。题目用邻接表，不需为每个出队顶点逐格扫描整个矩阵行。

把同一张图换成矩阵，哪里改变

邻接表从一个顶点只扫实际存在的出边，所有顶点的表长相加是 e ；无向边在两条表各出现一次，也是 $2e$ ，同阶仍为 $O(n+e)$ 。邻接矩阵则即使没有边，找一个顶点的邻居也要检查一行 n 格，全部顶点可达时为 $O(n^2)$ 。若仅从一个起点访问很小的分量，实际遍历量可少于 $n+e$ ，但四个选项中的标准上界按完整图输入规模表示。

05 | 2013-07：矩阵的一行数出去、一列数进来

7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

A. 1, 2, 1, 2

B. 2, 2, 1, 1

C. 3, 4, 2, 3

D. 4, 4, 2, 2

先补题面：仓库原截图遗漏矩阵；完整试卷第 7 题给出 $A = ((0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0))$ 。这是有向图的邻接矩阵。逐行数 1 得出度 (2, 2, 1, 1)，逐列数 1 得入度 (1, 2, 1, 2)，逐项相加为 (3, 4, 2, 3)，选 C。如果仅看当前残图，任何选项都无法由题面推出，这不是应靠猜答案跳过的条件。

为什么一个 1 要同时进入两个人的“度”

$A[i][j]=1$ 表示 $i \rightarrow j$ ：它给 i 的出度加 1，给 j 的入度加 1；有向图某个顶点的度是两者之和。用总数复核：矩阵共有 6 个 1，即 6 条有向边；所有顶点的度相加 $3+4+2+3=12=2e$ 。只数行或只数列时总和会是 6，它们分别是总出度、总入度，并非总度。若对角线上有自环，所在行列各数一次，也符合自环同时贡献一入一出。

06 | 2013-08：BFS 可以换同层顺序，不可跨层抢先

8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是_____。

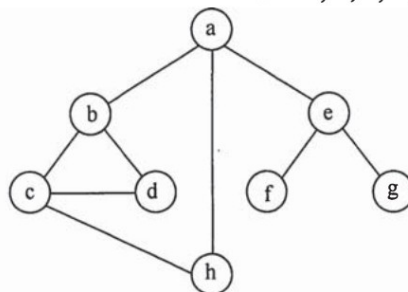
A. h, c, a, b, d, e, g, f

C. d, b, c, a, h, e, f, g

2013年计算机408统考真题 第 1 页，共 8 页

B. e, a, f, g, b, h, c, d

D. a, b, c, d, h, e, f, g



先看每个选项自己的起点。D 从 a 开始，a 的直接邻居是 b、e、h；BFS 扫 a 后这三位都已入队，必须先于距离 a 为 2 的 c、d、f、g 被访问。D a, b, c, d, h, e, f, g 中 c、d 跑到了 e、h 前面，越过层界，故 D 不可能。A 从 h 开始、B 从 e 开始、C 从 d 开始，不能把 a 的层次强加给这三项。

“已经入队”和“已经输出”怎样避免混淆

通常在首次发现时标记并入队，在出队时输出；无论具体把输出放在哪一步，某个起点的一层都先于二层。A 的 h 首先可发现 c、a，随后 c 发现 b、d，a 发现 e；B 的 e 首先可发现 a、f、g；C 的 d 首先可发现 b、c，随后 b 发现 a、c 发现 h。各项的后续同层顺序由邻接扫描顺序决定。考场排除型保底只需抓 D 的不可逆冲突；不能把不同起点的访问序列当成同一层级表。

07 | 2015-05：数 DFS 序列时，先按第一条出边分叉

5. 设有向图 $G = (V, E)$ ，顶点集 $V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$ ，边集 $E = \{<v_0, v_1>, <v_0, v_2>, <v_0, v_3>, <v_1, v_3>\}$ 。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

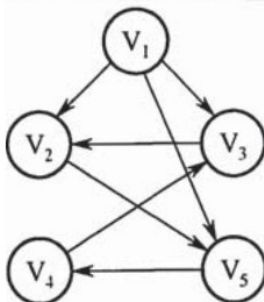
从 v_0 有三条出边去 v_1, v_2, v_3 ，但 $v_1 \rightarrow v_3$ 会强制“若先访问 v_1 ，下一位立刻是 v_3 ”。以 v_1 为首只有 0, 1, 3, 2 一种；先 v_2 后，余下 v_1, v_3 可两种；先 v_3 后，余下 v_1, v_2 可两种。合计 $1+2+2=5$ ，选 D。不是直接算三邻居的 3！，因为深入时不能随意返回根切换分支。

把五个序列真正列出，检查“返回”时机

分别是 0132、0213、0231、0312、0321（数字代表顶点下标）。0123 不合法：到达 v_1 后还有未访问的 v_3 ，应先沿这条边下探；0312 合法：先从根到 v_3 ， v_3 无新顶点可走才退回根去 v_1 ，届时 v_1 指向 v_3 的边已经指向已访问点。以后遇 DFS 排序，优先找“访问某点会立即强迫下一点”的边，而非盲目排列。

08 | 2016-06：用尚未访问的出边，检验 DFS 是否过早回退

6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2

B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4

C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3

D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

图中 $v_2 \rightarrow v_5$ 。若按 D 先 v_1, v_2 ，到 v_2 时 v_5 尚未访问，DFS 必须先深入 v_5 ，不能立即退回 v_1 转去 v_3 。因此 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 不可能，选 D。上一题是数所有合法分叉；这题只须找到一个“明明有未访问邻居却换支”的瞬间。

其余序列为何仍有选择余地

图中可走 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2$ 支持 A；先走 $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$ 支持 B；先走 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3$ 支持 C。这里有向边方向不能倒看：一条 $v_3 \rightarrow v_2$ 不代表从 v_2 可直接去 v_3 。题干没有规定各顶点的出边访问优先级，所以不能仅凭“不是图上从左到右”判不合法。

09 | 2017-07：总度数剩余 8，每个未知点最多分担 2

7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是_____。

- A. 10 B. 11 C. 13 D. 15

16 条无向边使度数之和为 32；已知三个度 4、四个度 3，一共 $3 \times 4 + 4 \times 3 = 24$ 。余下顶点的度数合计须为 8，又都小于 3，单个至多 2，所以至少需要 $\text{ceil}(8/2) = 4$ 位，加上已有 7 位，最少 11，选 B。题干的“其他顶点”是未知个数的容量限制，不是说再补一个点就够。

下界能否真的取到

四个其他顶点都取度 2，总度数刚好凑到 32；但单靠度数和仍不足以证明存在对应的简单图。可给十一点编号 0—10，取边 01, 02, 03, 04, 12, 15, 16, 25, 26, 34, 37, 47, 56, 89, 8·10, 9·10。逐点数度得到前三位各 4、接下四位各 3、末四位各 2，共 16 条边，所以下界确实可达。考场只求“至少”时先用总度数迅速选 B；若怀疑下界是否可行，再补构造，不必为每个选项都画图。

10 | 2019-06：DAG 可复用相同子表达式

6. 用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$ ，需要的顶点个数至少是_____。

- A. 5 B. 6 C. 8 D. 9

题设的有向无环图用于表达式 $(x+y)((x+y)/x)$ 。先圈出重复的 $(x+y)$ ，建一个加法结点，其两个输入是 x 、 y ；除法结点引用这一个加法结果和 x ；最外层乘法结点引用加法结果与除法结果。不同结点仅 $x, y, +, /$ ，共 5，选 A。若画成普通表达式树，重复出现的子式会重复建结点，数法不同。

为何同一个 x 也不必复制

DAG 允许一个结点连到多个上层运算，所以原子 x 同时进入加法和除法；加法结果也同时进入乘法和除法。按括号一层层拆，再查当前操作数或子式是否已有结点即可。原式出现三次 x 、两次 y ，不代表必须建五个操作数叶子；“不同顶点的最少数”正是在考共用。

11 | 2020-06：DFS 退出时打印给出逆拓扑序

06. 修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G ，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的（ ）。

- A. 拓扑有序序列
- B. 逆拓扑有序序列
- C. 广度优先搜索序列
- D. 深度优先搜索序列

图是有向无环图，修改后的 DFS 在顶点退出递归前打印。若有边 $u \rightarrow v$ ，从 u 追到未访问的 v ，则 v 的整段递归先结束；若 v 之前已访问，在 DAG 中也不可能仍处于 u 的递归祖先位置而形成回边，所以 v 仍先打印。每条边都要求终点 v 先于起点 u ，故全部顶点的输出是逆拓扑有序序列，选 B。

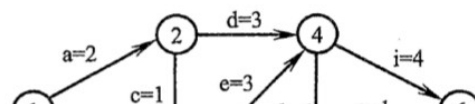
只看到一条边，怎样分清拓扑与逆拓扑

画最小图 $u \rightarrow v$ ：递归进入 u 、再进入 v ， v 没有下一层，先输出 v ，回到 u 才输出 u 。拓扑序要求 u 在 v 前，因此输出正好相反。若搜索有多个起点，题目已保证输出涵盖全部顶点；对任意跨树边，边的终点必在起点完成之前被访问并完成，否则仍可从起点追过去。若图有环，退出次序依然存在，却不能称为拓扑排序，故“有向无环”不是可丢的修饰。

12 | 2022-06：边少于 $n-1$ ，无论如何放都不能连通

06. 对于无向图 $G=(V, E)$ ，下列选项中，正确的是（ ）。

- A. 当 $|V| > |E|$ 时， G 一定是连通的
- B. 当 $|V| < |E|$ 时， G 一定是连通的
- C. 当 $|V| = |E| - 1$ 时， G 一定是不连通的
- D. 当 $|V| > |E| + 1$ 时， G 一定是不连通的



任意 n 点连通无向图都能抽出一棵覆盖所有顶点的树，树已有 $n-1$ 条边。因此若 $|V| > |E| + 1$ ，即 $e < n-1$ ，一定不连通，选 D。A 在 $e < n$ 时误判：一棵树 $e = n-1$ 可连通；B 在边多时误以为必连通：把一位孤立、其余顶点密连仍可能不连通；C 的 $e = n+1$ 也可以连通，在一棵树上多加边即可。

同一个 $n-1$ ，三个量词不能混

$e \geq n-1$ 是“可能连通”的必要条件，却不是保证连通的充分条件。01 的连通树展示等号可行，02 的六点完全图加孤点展示边远超过 $n-1$ 也能不连通；本题 D 是必要条件的逆否命题。读到“一定”，先问反例能否把边堆在某一块；只有总边数不足覆盖树下界时，才无需检查边的分布。

13 | 2023-06：所有权重为 1，最短路就是最少经过几条边

06. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各个顶点最短路径的是()。

- I. 普里姆 (Prim) 算法 II. 克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法 III. 广度优先搜索算法
A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II、III

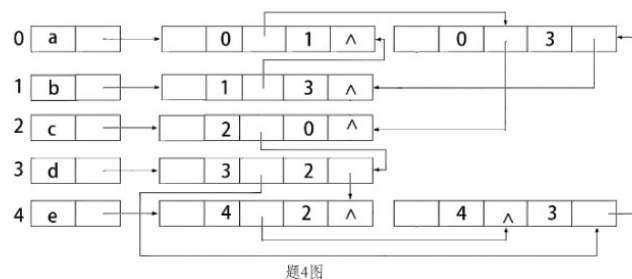
BFS 从起点逐层推进，第一次发现的顶点先经过 1 条边、再 2 条边，以此类推，因此在每条边权都为 1 时，首次到达已是最短路。Prim 和 Kruskal 求的是让全部顶点连成树的边权总和最小，并不保证某个起点到每个终点各自最短。只有 III，选 B。辨识题目问“从一点到其余各点”，便不要把“最小生成树”里的“最小”搬过来。

用三点反例戳破生成树等于最短路

设三角形三条边权都为 1。任意最小生成树只保留两条边，若起点是这棵树两端之一，到另一端沿树要走两条边；原图另有被删去的直连边，只需一步。生成树总权 2 已最小，树上某一对点的距离却非原图最短。题设权重全 1 恰好让 BFS 的层号等于路径长度；若权重不等，不能继续用普通 BFS 的“先到先得”。

14 | 2024-04：邻接多重表的记录代表边，不要数指针线

4. 若无向图 $G = (V, E)$ 的邻接多重表如下图所示，则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是 ()。



- A. 0, 2 B. 2, 4
C. 2, 5 D. 3, 4

先读顶点编号 $a=0, b=1, c=2, d=3, e=4$ ，再看每个边结点保存的两个端点编号；一条边结点只算一条边，它的多个指针只是把同一记录挂到两个端点的链上。包含 1 的结点是 $(0,1), (1,3)$ ，所以 b 的度是 2；包含 3 的结点是 $(0,3), (1,3), (2,3), (4,3)$ ，所以 d 的度是 4。选 B。图里折来折去的箭头只是存储链接，不额外增加图的边。

怎样在拥挤的指针图里稳定数完

从每个长方形中只摘出两个整数端点，暂时遮住两侧的链接域，得到 $(0,1), (0,2), (0,3), (1,3), (2,3), (2,4), (3,4)$ 七条无向边。然后对目标编号做一次出现次数统计：1 出现 2 次，3 出现 4 次。若把边结点的两套链接都算作独立的边，会把度数翻倍；邻接多重表恰是让一条无向边只存一份记录，同时供两端沿链接访问。

6. 下列关于图的叙述中，正确的是

- A. 有向图必存在入度为 0 的顶点
- B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一
- C. 各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路
- D. 可用 BFS 算法求出带权图中每一对顶点间的最短路径

C 的条件是无向图所有顶点度数至少 2。从任一点沿尚未回走的边不断前进：进入一个顶点后，总能选择不同于刚来那条边的另一边；有限个顶点不可能永远只到新顶点，最终重复某点，出现回路。因此 C 正确。A 被有向环反驳，环上每点入度均为 1；B 被有两个独立起点可交换的 DAG 反驳；D 的普通 BFS 只按边数分层，权重不同就不能保证最小权值路径。

四项各只抓一个缺失的限定

有向图不等于 DAG，所以 A 不能套“DAG 至少有入度 0 的点”；DAG 可有多个拓扑序，所以 B 的“唯一”不成立。无权 BFS 求最少边数，边权可能使“边数少”反而权值更大，所以 D 也不成立。C 是树的逆向识别：有限无环无向图是森林，只要有边，每个非平凡树分量都存在度数 1 的叶；所有点度数至少 2 就排除了森林，至少有一圈。这可承接 01 用环反驳“连通必有度 1”的动作。

这组如何从慢推演压到考场反应

第一次做图题先问三个条件：边有无方向、目标是“存在 / 一定”还是求具体顺序、题面给的是实际图还是存储表示。度数题落笔计边端点，连通性题分别备一棵最瘦树和一个孤点加密集块，遍历题盯队列层界或 DFS 未访问邻居；每一类只保留这一个可执行动作。遇到不会的选项，先试一个极小图反驳“一定”，或抓第一处越层 / 过早回退，而不在一题上无限扩展理论。

这 15 题的讲解和速查只提供路径。真正从“看懂”进入“会做”，需遮住讲解独立给出第一笔和判据；从“会做”进入“一两分钟熟练”，还需隔时、打乱题序限时复做，并把错在读题、机制还是速度记到真实作答记录。没有这些记录时，本组状态仍是已讲、待验证。